MÃES EM AÇÃO

Documento de Estratégia do Sistema

Projeto	Assistente Mães em Ação — DPE-BA
Versão	2.0 — Revisado com fluxo operacional, schema de banco e decisões de infraestrutura
Mutirão	Maio 2025 — ~5 dias úteis, 35–52 sedes DPE-BA
Referência	Evolução do Assistente Def Sul (em produção desde 2024)
Stack	React 18 · Node.js/Express · Supabase Pro · QStash Pay-as-you-go · GPT-4o-mini · Groq Llama 3.3 70B
Classificação	**INTERNO — NÃO DISTRIBUIR**

01 VISÃO GERAL

Objetivo e Contexto

O Mães em Ação é uma evolução do Assistente Def Sul, adaptado para escala estadual. Automatiza a triagem, o processamento de documentos via IA e a geração de petições de Direito de Família para mães solo e em situação de vulnerabilidade, cobrindo 35 a 52 sedes da DPE-BA em mutirão concentrado de ~5 dias úteis em maio.

52	5.000+	5 dias	4+	~70
Sedes DPE-BA	Atendimentos	Janela de Operação	Tipos de Ação	Servidores no Pico

✖ **CRÍTICO:** O Def Sul processou 17 casos no total desde que abriu para testes. O mutirão pode atingir esse número em menos de 15 minutos. Estabilidade supera qualquer feature nova.

Fluxo Completo do Mutirão de Balcão

O fluxo é fragmentado em quatro etapas com perfis distintos de usuário, permitindo operação paralela em múltiplas estações simultâneas dentro de cada sede.

Etapa 1 — Triagem / Cadastro (Atendente Primário)

1. Atendente busca assistida pelo CPF — verifica cadastro existente.
2. Se nova: preenche qualificação completa + dados do requerido + relato informal.
3. Seleciona o tipo de ação no seletor (Fixação, Exec. Penhora, Exec. Prisão, Gravídicos...).
4. Marca se vai 'Anexar Agora' ou 'Deixar para o Scanner'.
5. Status inicial: aguardando_documentos. Protocolo gerado e exibido.

Etapa 2 — Documentação (Scanner)

6. Scanner busca caso por CPF ou protocolo.
7. Dropzone única: todos os documentos arrastados de uma vez (PDFs e imagens).
8. Backend comprime imagens grandes e renomeia arquivos automaticamente.
9. Ao finalizar: status → documentacao_completa, job publicado no QStash.
10. Frontend retorna sucesso imediatamente — IA processa em background.

Etapa 3 — Atendimento Jurídico (Servidor Jurídico / Defensor)

11. Servidor visualiza fila de casos pronto_para_analise filtrada por sua unidade.
12. Seleciona um caso e o atribui ao seu nome — locking ativo (outros veem aviso).
13. Revisa relato, dados extraídos pela IA e seção DOS FATOS gerada.
14. Edita a peça se necessário — pode clicar 'Regerar com IA' para novo processamento.
15. Confere documentos anexados e dados das partes.
16. Ao finalizar: altera status para liberado_para_protocolo.

Etapa 4 — Protocolo (Defensor)

17. Defensor filtra casos com status liberado_para_protocolo.
18. Seleciona caso e atribui ao seu nome para protocolo — segundo nível de locking.
19. Protocola a demanda no sistema judicial (SOLAR ou SIGAD conforme a sede).
20. Salva o número do processo no campo específico do painel.
21. Faz upload ou gera a capa do processo no sistema.
22. Altera status para protocolado — caso encerrado no sistema.
23. Atendente imprime a capa do processo e entrega à assistida.

> **NOTA:** Salvador utilizará o SIGAD no dia do mutirão. As demais sedes utilizam o SOLAR. A extensão de navegador em desenvolvimento permitirá importar cadastro e documentos direto no sistema judicial,

eliminando o trabalho duplicado. Para 2025, caso a extensão não esteja pronta, o cadastro manual segue como fallback — o sistema Mães em Ação já reduz erros de preenchimento mesmo nesse cenário.

Máquina de Estados do Caso

Status	Responsável	Origem	Próximo(s)
aguardando_documentos	Atendente / Scanner	Triagem ou Defensor	documentacao_completa
documentacao_completa	Sistema (automático)	Scanner	processando_ia
processando_ia	Sistema (QStash)	Job automático	pronto_para_analise / erro_processamento
pronto_para_analise	Sistema (automático)	Job de IA	em_atendimento
em_atendimento	Servidor jurídico	Servidor pegou o caso	liberado_para_protocolo
liberado_para_protocolo	Servidor jurídico	Servidor conferiu e liberou	em_protocolo
em_protocolo	Defensor	Defensor pegou para protocolar	protocolado
protocolado	Defensor	Protocolo realizado + nº processo salvo	—
erro_processamento	Sistema	QStash retry esgotado	processando_ia (reprocessamento manual)

Tipos de Ação e Sistema de Templates

Cada tipo de ação possui um arquivo .docx próprio com variáveis de substituição via docxtemplater. O backend seleciona o template com base no campo tipo_acao do caso e faz o merge das variáveis. Nenhuma lógica condicional dentro dos templates — simplicidade que permite adicionar novos modelos sem impacto no código.

3.1 Ações Confirmadas

Tipo de Ação	Arquivo Template	Fundamentação	Status do Modelo
Fixação de Alimentos	fixacao_alimentos.docx	—	Aguardando modelo
Exec. Alimentos — Rito Penhora	exec_penhora.docx	Art. 528, §8º e 531, CPC	**Modelo em mãos ✓**
Exec. Alimentos — Rito Prisão	exec_prisao.docx	Art. 528, §7º, CPC	**Modelo em mãos ✓**
Exec. Alimentos — Rito Misto	exec_misto.docx	Art. 528 §7º e §8º, CPC	Derivar dos 2 modelos
Alimentos Gravídicos	alimentos_gravidicos.docx	Lei 11.804/2008	Aguardando modelo
Autos Apartados	autos_apartados.docx	A definir	Aguardando briefing
Outros modelos (até 10 total)	modelo_N.docx	A definir	Aguardando modelos

! **ATENÇÃO:** Os modelos restantes chegam em 3–5 dias úteis. Assim que cada modelo chegar: mapear os campos variáveis imediatamente e criar o template antes de qualquer outra tarefa. Modelo novo na semana do deploy pode quebrar o pipeline.

3.2 Diferenças Estruturais entre Ritos

Elemento	Rito Penhora	Rito Prisão
Fundamentação principal	Art. 523 c/c art. 528, §8º e art. 531, CPC	Art. 5º, LXVII, CRFB, c/c art. 528, §7º, CPC
Intimação para	Pagar o débito, sob pena de penhora	Pagar parcelas vencidas e vincendas, sob pena de prisão
Bloqueio SISBAJUD + PIX	**Sim (item específico)**	Não incluso
Exequentes	Suporta múltiplos filhos (array)	Geralmente exequente único
Pedido de prisão civil	Não	**Sim — art. 528, §7º**

Decisões de Infraestrutura

Serviço	Plano	Custo	Justificativa
Railway (Backend)	**Pro**	$20/mês mín.	50 réplicas, suporte dedicado, sem sleep. O Hobby não tem SLA — inaceitável para evento público da DPE-BA.
Supabase (DB + Storage)	**Pro**	$25/mês	Projeto isolado do Def Sul. 8GB banco, 100GB storage, backups diários, PgBouncer ativo. O Free pausa após 1 semana de inatividade.
QStash (Fila assíncrona)	**Pay-as-you-go**	$1/100k msgs	Mensagens ilimitadas por dia. Para 5.000 casos = centavos. Elimina o limite de 500 msgs/dia do free que travaria o mutirão.
Vercel (Frontend)	**Free**	R$ 0,00	SPA estática — React/Vite gera arquivos estáticos. Sem serverless functions no Vercel. O Free aguenta 70+ usuários simultâneos.
OpenAI GPT-4o-mini (OCR)	Pay-as-you-go	~R$15–25 total	OCR multimodal de documentos. SLA robusto vs instabilidade do Gemini em cargas comerciais.
Groq Llama 3.3 70B (Fatos)	**Free**	R$ 0,00	14.400 req/dia — confortável para 300 casos/dia. Validado no Def Sul ($0,21 para 17 casos).

i **NOTA:** Custo total estimado para o mês do mutirão: ~R$350–400. Após o mutirão, Railway pode ser suspenso e Vercel permanece gratuito — custo cai para praticamente zero.

Pipeline de IA

Arquitetura dual herdada do Def Sul e validada em produção. Dois provedores com responsabilidades separadas:

Tarefa	Def Sul	Mães em Ação	Motivo da Decisão
OCR / Leitura de documentos	Google Gemini (gratuito)	**GPT-4o-mini**	SLA mais robusto para o volume do mutirão. Gemini tem instabilidade em cargas comerciais.
Redação jurídica (DOS FATOS)	Groq Llama 3.3 70B	**Groq Llama 3.3 70B (manter)**	Validado em produção. Custo ~zero. Rate limit confortável. Troca só após comparação de qualidade real.
Geração do .docx	docxtemplater + pizzip	docxtemplater + pizzip (manter)	Sem necessidade de alteração.

5.1 Fluxo Assíncrono (Obrigatório via QStash)

✖ **CRÍTICO:** NUNCA chamar GPT-4o-mini ou Groq de forma síncrona em uma request HTTP. O Railway tem timeout de 30s. Todo processamento de IA ocorre via QStash em background.

24. Scanner finaliza upload → backend salva no Storage → status: documentacao_completa.
25. Backend publica job no QStash com { caso_id, tipo_acao } → retorna 200 imediatamente.
26. QStash chama POST /api/jobs (retry automático em falha — 3 tentativas, backoff 30s).
27. Backend: busca arquivos → GPT-4o-mini (OCR + extração de dados) → Groq (DOS FATOS) → merge no template .docx → salva no Storage → status: pronto_para_analise.

Modelagem — Schema Normalizado

A tabela casos do Def Sul tinha 40+ colunas misturando responsabilidades. O Mães em Ação adota schema normalizado em 5 tabelas principais, com casos como núcleo e tabelas filhas por domínio.

6.1 Estrutura das Tabelas

Tabela	Responsabilidade	Colunas Principais
unidades	Sedes da DPE-BA	id, nome, comarca, sistema (solar/sigad), ativo
defensores	Usuários do sistema (todos os perfis)	id, nome, email, senha_hash, cargo, unidade_id, ativo
casos	Núcleo: status, locking, protocolo, vínculos	id, protocolo, unidade_id, tipo_acao, status, servidor_id, servidor_at, defensor_id, defensor_at, numero_processo, url_capa, retry_count, erro_processamento
casos_partes	Qualificação completa de assistida e requerido	caso_id (1:1), nome/cpf/rg/endereço da assistida, dados do requerido, exequentes (jsonb array)
casos_juridico	Dados específicos da ação	caso_id (1:1), vara, numero_processo_titulo, obrigacao_alimentar, debito_valor, conta_bancaria, empregador (jsonb)
casos_ia	Tudo que a IA gera	caso_id (1:1), relato_texto, dos_fatos_gerado, peticao_completa_texto, url_peticao, versao_peticao
documentos	Arquivos por caso	caso_id (N:1), storage_path, tipo, tamanho_bytes
logs_auditoria	Rastreabilidade de ações	usuario_id, caso_id, acao, detalhes (jsonb) — sem dados pessoais

6.2 Locking — Dois Níveis de Atribuição

O sistema implementa dois níveis independentes de locking, refletindo os dois perfis que atuam sequencialmente sobre o caso:

Nível	Campo	Quem usa	Quando libera
Nível 1 — Atendimento jurídico	servidor_id + servidor_at	Servidor jurídico	Ao alterar status para liberado_para_protocolo ou após 30min de inatividade
Nível 2 — Protocolo	defensor_id + defensor_at	Defensor	Ao salvar status protocolado + número do processo ou após 30min de inatividade

6.3 Índices Obrigatórios

Índice	Tabela.Coluna	Justificativa
idx_casos_cpf	casos_partes.cpf_assistido	Query mais frequente — busca na triagem e scanner
idx_casos_protocolo	casos.protocolo	Busca por protocolo no scanner
idx_casos_status	casos.status	Filtro do painel — colunas por status
idx_casos_unidade	casos.unidade_id	Filtro por sede — essencial para 52 sedes
idx_casos_tipo	casos.tipo_acao	Filtro por tipo de ação no painel admin
idx_casos_servidor	casos.(servidor_id, status)	Composto — painel do servidor jurídico
idx_casos_defensor	casos.(defensor_id, status)	Composto — painel do defensor
idx_docs_caso	documentos.caso_id	Busca de arquivos de um caso

Controle de Acesso e Proteção de Dados

Perfil	Acesso	Escopo
Atendente / Scanner	API Key no header X-API-Key (64 chars aleatórios)	Criar casos, upload de documentos, busca por CPF/protocolo
Servidor jurídico	JWT com e-mail institucional — cargo: servidor	Painel de atendimento — filtrado pela sua unidade
Defensor	JWT com e-mail institucional — cargo: defensor	Painel de protocolo + painel de atendimento
Admin	JWT com cargo: admin	Painel completo + reprocessamento + gestão de usuários

7.1 Regras LGPD Inegociáveis

- Storage: apenas signed URLs com expiração de 1 hora — zero URLs públicas permanentes.
- Logs: nunca registrar CPF, nome ou dados pessoais — apenas caso_id, ação e timestamps.
- Região: dados exclusivamente em sa-east-1 (Brasil) — projeto Supabase isolado do Def Sul.
- Retenção: definir política com a DPE-BA antes de qualquer exclusão pós-mutirão.
- Autos apartados: acesso restrito ao defensor responsável + admin — campo sistema na tabela unidades permite controle futuro por tipo de sistema judicial.

Integração com Sistemas Judiciais

A extensão de navegador em desenvolvimento permitirá importar cadastro e documentos diretamente no SOLAR (demais sedes) e SIGAD (Salvador) a partir dos dados já preenchidos no Mães em Ação, eliminando o trabalho duplicado de redigitação.

Status e Impacto

Cenário	Trabalho do Servidor	Impacto no Mutirão
COM extensão pronta	Importa dados e documentos direto do Mães em Ação para o SOLAR/SIGAD com um clique	Elimina redigitação — reduz erros e tempo em ~60%
SEM extensão (fallback)	Digita dados manualmente no SOLAR/SIGAD usando a peça gerada como referência	Trabalho não duplicado — a peça já foi gerada pela IA com os dados corretos

i **NOTA:** A extensão é classificada como PLUS — o sistema Mães em Ação funciona completamente sem ela. O schema já inclui o campo sistema na tabela unidades (solar/sigad) para suportar a integração futura sem necessidade de migração.

09 CRONOGRAMA

Plano de Desenvolvimento (12–15 dias)

Período	Entregáveis	Dependências
Dias 1–2	Infraestrutura: Railway + Supabase Pro configurados, schema do banco rodado, variáveis de ambiente no Railway	—
Dias 3–5	Backend: rotas de triagem, busca por CPF, upload Dropzone, lógica de status, publicação QStash	Schema pronto
Dias 6–8	IA: substituição Gemini → GPT-4o-mini, ajuste de prompts Groq, pipeline assíncrono completo via QStash	Templates .docx dos modelos recebidos
Dias 9–11	Painel do defensor: dois níveis de locking, filtro por unidade, regerar com IA, liberação para protocolo	Backend e IA prontos
Dias 12–13	Protocolo: salvar número do processo, geração/upload de capa, status protocolado, painel admin + reprocessamento	Painel do defensor pronto
Dias 14–15	Testes de carga (k6), ajustes finais, deploy de produção, onboarding dos usuários	Tudo acima

! **ATENÇÃO:** Os modelos de ação restantes chegam até terça (3–5 dias úteis). O desenvolvimento dos templates .docx deve ser a primeira tarefa após o recebimento — bloqueia o pipeline de IA se atrasar.

Custos do Mutirão (5.000 casos)

Item	Custo	Observação
Railway Pro (Backend)	~R$110/mês	Mínimo $20 — uso real depende de compute
Supabase Pro (DB + Storage)	~R$138/mês	Fixo $25 — armazenamento extra se ultrapassar 8GB
QStash Pay-as-you-go (Fila)	< R$5 total	$1/100k msgs — para 5.000 casos = centavos
Vercel (Frontend)	**R$ 0,00**	Free — SPA estática, sem serverless functions
GPT-4o-mini (OCR)	~R$15–25 total	Estimado para 5.000 documentos processados
Groq Llama 3.3 70B (DOS FATOS)	**R$ 0,00**	Free tier — 14.400 req/dia, dentro dos limites
TOTAL ESTIMADO	**~R$270–290/mês**	Redução de ~R$100 vs estimativa anterior (Vercel Free)

Referência real: durante os testes do Def Sul (17 casos), o custo total de IA foi de $0,21 com a arquitetura Gemini + Groq. A migração do OCR para GPT-4o-mini é o único incremento de custo — concentrado nos primeiros dias do mutirão.

Gestão de Dados e Relatório Oficial

O sistema produz dados estruturados para o relatório oficial de impacto da DPE-BA. As queries abaixo rodam diretamente no Supabase após o mutirão:

Métrica	Query SQL	Uso no Relatório
Total de casos	SELECT COUNT(*) FROM casos	Volume total do mutirão
Casos por sede	SELECT u.nome, COUNT(*) FROM casos c JOIN unidades u ON c.unidade_id = u.id GROUP BY u.nome ORDER BY 2 DESC	Ranking de produtividade por sede
Casos por tipo de ação	SELECT tipo_acao, COUNT(*) FROM casos GROUP BY tipo_acao	Distribuição das demandas
Status final	SELECT status, COUNT(*) FROM casos GROUP BY status	Taxa de conclusão
Tempo médio de IA	AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (processed_at - updated_at)))	Eficiência do pipeline
Casos reprocessados	SELECT COUNT(*) FROM casos WHERE retry_count > 1	Estabilidade do sistema
Protocolados por defensor	SELECT d.nome, COUNT(*) FROM casos c JOIN defensores d ON c.defensor_id = d.id WHERE c.status = 'protocolado' GROUP BY d.nome	Produtividade individual

✓ **DECISÃO:** Este sistema, documentado e evoluído após o mutirão, torna-se o template para todas as edições futuras do Mães em Ação e potencialmente para outros mutirões da DPE-BA. O investimento técnico desta edição tem retorno multiplicado.